



• 自学考试

# 《操作系统》

# 速记宝典

---

课程代码 【13180】



## 简答题

**命题来源：** 本学科的基本概念、原理、特点及内容。

**答题攻略：**

- (1) 不能像名词解释那样简单，也不能像论述题那样长篇大论，但需要加以简要扩展。
- (2) 答案内容要简明、概括、准确，即得分的关键内容一定要写清楚。
- (3) 答案表述要有层次性，列出要点，分点分条作答，不要写成一段；
- (4) 如果对于考题内容完全不知道，利用选择题找灵感，找到相近的内容，联系起来进行作答。如果没有，随意发挥，不放弃。

### 考点 1：简述操作系统的特性

答：1、并发：在计算机系统中同时存在多个程序，宏观上：这些程序是同时在执行，微观上：任何时刻只有一个程序在执行，即微观上这些程序在 CPU 上轮流执行。

2、共享：操作系统与多个用户的程序共同使用计算机系统资源。

3、虚拟性：虚拟性是一种管理技术，该技术把物理上的一个实体变成逻辑上的多个对应物，或把物理上的多个实体变成逻辑上的一个对应物

4、异步性：操作系统必须随时对以不可预测的次序发生的事件进行响应。

### 考点 2：简述操作系统的主要功能。

答：1. 处理机管理功能：进程控制；进程同步；进程通信；调度；

2、存储器管理功能：内存分配；内存保护；地址映射；内存扩充；

3、设备管理功能：缓冲管理；设备分配；设备处理；

4、文件管理功能：文件存储空间的管理；目录管理；文件的读写管理和保护；

5、用户接口：命令接口；程序接口；图形接口；

### 考点 3：软件系统包括哪些软件?请举例说明。

答：软件系统包括系统软件、支撑软件和应用软件。

操作系统、编译系统等是系统软件，

数据库、各种接口软件、软件开发工具等是支撑软件，

财务管理、人口普查等专用程序是应用软件。

### 考点 4：何为中断响应?中断处理程序主要工作有哪些方面?。

答： 处理器每执行完一条指令后，中断装置立即检查有无中断事件发生。

若有中断事件发生，则暂停现行进程的执行，而让操作系统的中断处理程序占用处理器。中断处理程序主要工作如下：

①保护被中断进程的现场信息②分析中断原因③处理发生的中断事件

**考点 5：简述进程具有哪些特性**

答：进程具有以下特性：

- (1) 并发性：一个进程可以同其他进程一道向前推进
- (2) 动态性：进程有其生命周期，且进程的状态是不断变化的
- (3) 独立性：一个进程是一个相对完整的资源分配单位
- (4) 交往性：一个进程在运行过程中可能会与其他进程发生直接的或间接的相互作用
- (5) 异步性：每个进程按照各自独立的、不可预知的速度向前推进
- (6) 结构性：一个进程由程序、数据和进程控制块三部分组成

**考点 6：简述线程与进程的关系。**

答：(1) 线程是进程中可独立执行的子任务；

- (2) 一个进程中可以有一个或多个线程；
- (3) 同一进程中的各线程共享分配给进程的主存空间；
- (4) 进程是资源分配单位，线程是调度和执行单位；
- (5) 一个进程内的线程共享分配给该进程的资源。

**考点 7：简述在选择调度策略时应该考虑什么因素。**

答：① 设计目标② 公平性③ 均衡性④ 统筹兼顾⑤ 优先级⑥ 开销

**考点 8：简述进程最短剩余时间优先调度算法的基本思路 and 实现方法？。**

答：最短进程优先算法的抢占式版本是最短剩余时间优先（Shortest Remaining TimeNext, SRTN）算法。使用这个算法，调度程序总是选择其剩余运行时间最短的那个进程运行。当一个新的进程到达时，其整个时间同当前进程的剩余时间做比较。如果新的进程比当前运行进程需要更少的时间，当前进程就被挂起，而运行新的进程。这种方式可以使新的短进程获得良好的服务。

**考点 9：简述存储管理中交换技术的实现原理及主要作用？**

答：交换技术又称对换技术。进程从内存移到磁盘，并再移回内存称为交换。交换技术是进程在内存与外存之间的动态调度，是由操作系统控制的。交换技术的目的是尽可能达到“足够快地交换进程，以使当处理器调度程序想重新调度处理器时，总有进程在内存中处于就绪（准备执行）状态”的理想状态，从而提高内存利用率。

**考点 10：简述虚拟页式存储管理的优缺点？**

答：优点：由于它不要求进程的程序段和数据在内存中连续存放，从而有效地解决了碎片问题。这既提高了内存的利用率，又有利于组织多道程序执行。

缺点：存在页面空间的浪费问题。这是由于各种程序代码的长度是各不相同的，但页面的大小是固定的，所以在每个程序的最后一页内总有一部分空间得不到利用。如果页面较大，则由此引起的存储空间的损失仍然较大。

**考点 11: 什么是逻辑文件? 什么是物理文件? 简述逻辑文件的几种形式。**

答: 用户组织的文件称为逻辑文件; 存放在存储介质上的文件称为物理文件;  
流式文件是由一串顺序的字符流组成的; 记录式文件是由若干逻辑记录组成的。

**考点 12: 简述 UNIX 的目录文件的存取权限及其含义。**

答: 读: 允许读该目录

写: 允许修改目录内容

执行: 允许搜索该目录

**考点 13: 简述关于磁盘的电梯调度算法与单向扫描调度算法的含义**

答: 电梯调度算法是从移动臂当前位置开始沿移动方向去选择最近的柱面请求, 当移臂方向上无请求时, 就改变臂的移动方向再做类似处理。

单向扫描调度算法总是从 0 号柱面开始向里扫面, 为请求的柱面提供服务, 到达最后一个柱面再把读写头快速返回 0 号柱面 (返回过程中不做服务), 返回后可再进行扫描和服务。

**考点 14: 什么是 SPOOLing 技术? SPOOLing 技术的主要作用是什么?**

答: 虚拟设备技术, 又称为 SPOOLing 技术, 是多道程序设计系统中处理独占 I/O 设备的一种方法, 它的作用是可以提高设备利用率并缩短单个程序的响应时间。

**考点 15: 什么是死锁? 产生死锁的两个主要原因?**

答: 所谓死锁是指在多道程序系统中的一种现象, 一组进程中的每个进程均无限期地等待被该组进程中的另一个进程所占有且 永远不会释放的资源。产生死锁的原因主要有两个:

- 1) 竞争资源, 系统资源在分配时出现失误, 进程间对资源的相互争夺 而造成僵局;
- 2) 多道程序运行时, 进程推进顺序不合理

**考点 16: 简述通常引起进程调度的情况**

答: 进程调度一般在下列情况下发生:

- (1) 正在执行的进程运行结束或者由于某种错误而终止;
- (2) 正在执行的进程由于等待 I/O 而阻塞;
- (3) 时间片用完, 当前进程从运行态变为就绪态;
- (4) 当系统采用抢占式优先级调度时, 有新建进程或者被唤醒的阻塞进程进入就绪队列, 而该进程优先级比当前运行进程要高。

**考点 17: 简述实现虚拟存储器需要哪些硬件支持?**

答: 系统有容量足够大的外存。

系统有一定容量的内存。

硬件提供实现虚-实地址映射的机制。